

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA
A.A. 2021/2022

12 settembre 2022

Nome e Cognome:

gruppo:

Gruppo A

esercizio:

Esercizio 2 - 2 domande

intervallo di tempo a disposizione: 45 minuti

Note: Scrivere le risposte su un singolo foglio bianco usando penna nera. Non scrivere con inchiostro blu o a matita. Non consegnare fogli aggiuntivi. La chiarezza e precisione nelle risposte sarà oggetto di valutazione.

Dichiaro che le risposte a questo esercizio sono frutto del mio e solo del mio lavoro e che non mi sono consultato con altri.

Domanda 2.1.

Si consideri il sistema rappresentato dallo schema a blocchi in figura:

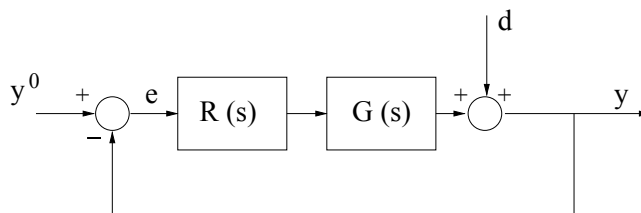


Figura 1: Progetto di un regolatore a tempo continuo.

dove

$$G(s) = 16 \cdot \frac{(1 + 3s)}{s^2 + 8s + 400}$$

Utilizzando i diagrammi asintotici di Bode, si progetti un regolatore $R(s)$ **fisicamente realizzabile** in modo che siano soddisfatte le seguenti specifiche di progetto:

- posto $d(t) = 0 \forall t$, errore a regime **nullo** nella risposta allo scalino unitario (a ciclo chiuso)

$$y^\circ(t) = 1(t) \implies e_\infty = 0$$

- margine di fase non inferiore a 60° : $\varphi_m \geq 60^\circ$
- supponendo che il disturbo sia dato da $d(t) = D \sin(\bar{\omega} t)$, $\bar{\omega} \in [5, 25]$, $D \in \mathbb{R}$ garantire che l'uscita a regime dovuta al disturbo abbia ampiezza ridotta di almeno 10 volte

$$d(t) = D \sin(\bar{\omega} t) \implies |y_{d\infty}(t)| \leq \frac{D}{10}$$

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA – A.A. 2021/2022
12 settembre 2022

Nome e Cognome:

gruppo:

Gruppo A

esercizio:

Esercizio 2 – 2 domande

intervallo di tempo a disposizione: 45 minuti

Domanda 2.2.

Facendo sempre riferimento allo schema a blocchi di figura 1 e con

$$G(s) = 16 \cdot \frac{(1 + 3s)}{s^2 + 8s + 400}$$

si consideri come regolatore $\bar{R}(s)$ la funzione di trasferimento

$$\bar{R}(s) = 0.25 \cdot \frac{1 + 0.01s}{s(1 + 3s)}$$

NB: NON è il regolatore soluzione della domanda precedente!

Determinare:

- margine di guadagno: k_m
- si consideri la funzione di trasferimento della sensitività al disturbo e si traccino i diagrammi di Bode, utilizzando la carta semilogaritmica a disposizione;
- individuare nei diagrammi appena tracciati la regione corrispondente al disturbo

$$d(t) = D \sin(\bar{\omega} t), \quad \bar{\omega} \in [5, 25], \quad D \in \mathbb{R}$$

ed analizzare le prestazioni di attenuazione al disturbo, commentando il risultato. Il disturbo viene attenuato oppure amplificato?

Motivare le risposte.

NB: non è necessario aver risposto alla domanda precedente per poter rispondere alla domanda corrente.